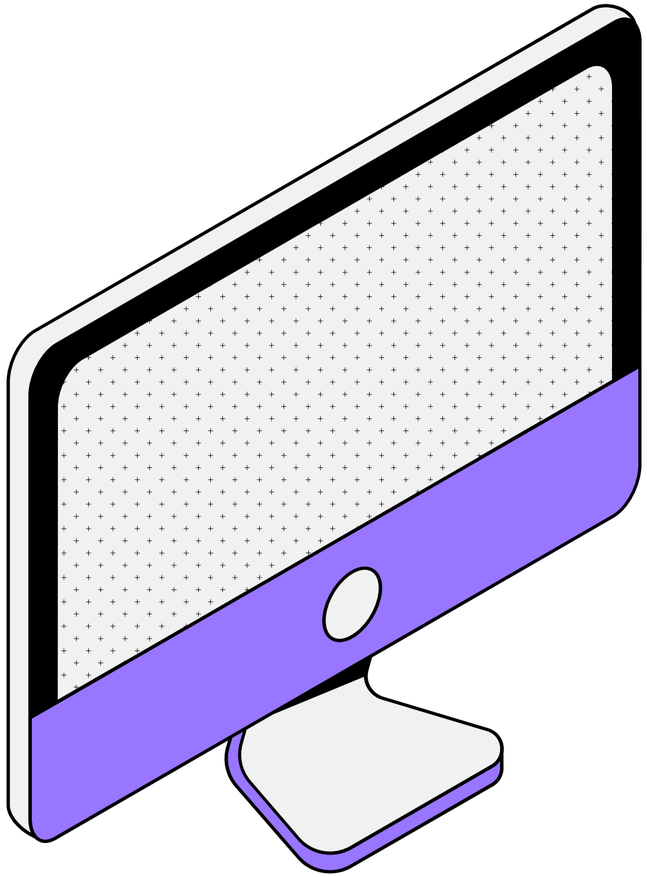
INSTITUTO FEDERAL
Paraná

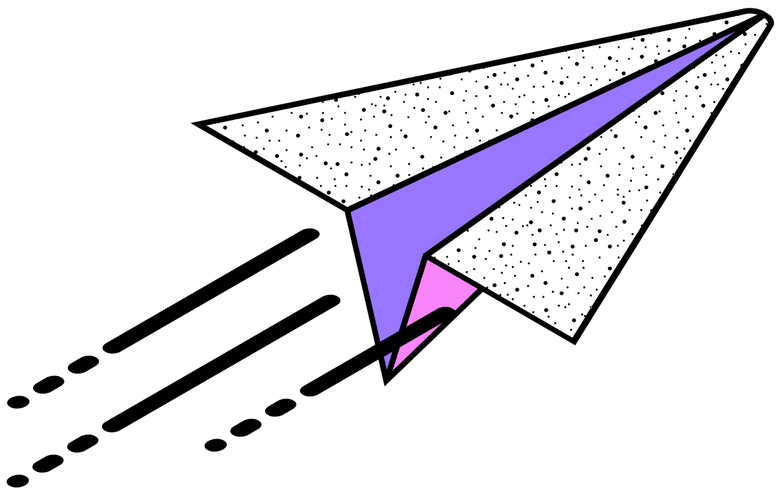
Comparação entre IA e SonarQube

CommitExplorer



Claudir, Daniele, Gabriel e Rafael

Sumário



Introdução

Objetivos

Métricas

Metodologias

Resultados

Divergências

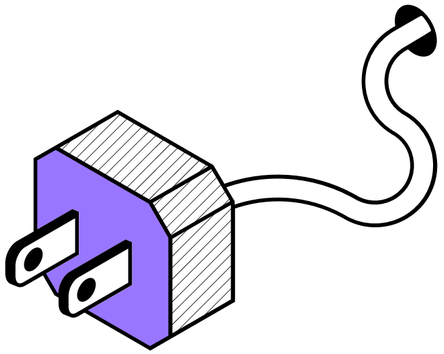
Diferenças

Conclusões

Introdução

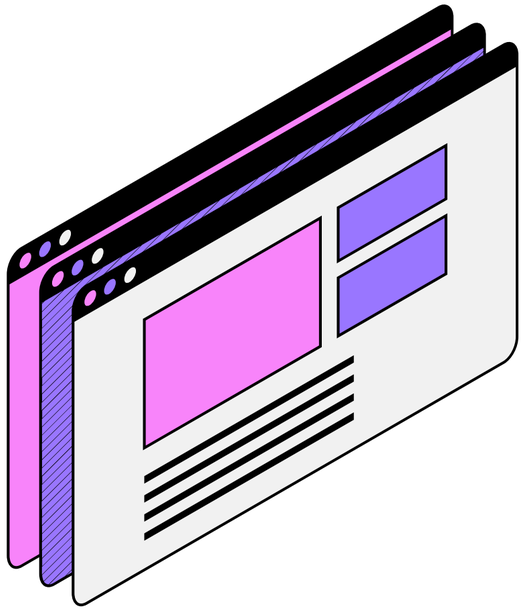
- Crescente uso de Inteligência Artificial na análise de código
- Necessidade de avaliar a precisão dessas ferramentas

- Métricas de software permitem análise objetiva da qualidade
- Destaque para a suíte CK (Chidamber & Kemerer)



Objetivo geral

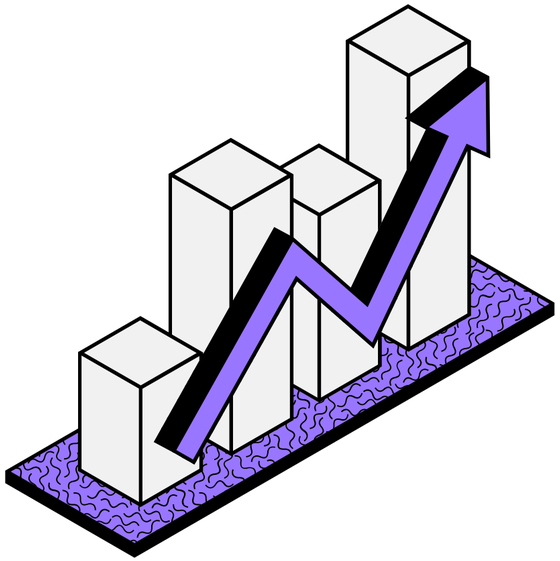
Avaliar a capacidade de IAs em analisar qualidade de código



- Aplicar métricas CK em um projeto real
- Comparar resultados entre:
  - Claude
  - ChatGPT
  - SonarQube
- Identificar divergências e padrões
- Avaliar precisão e consistência

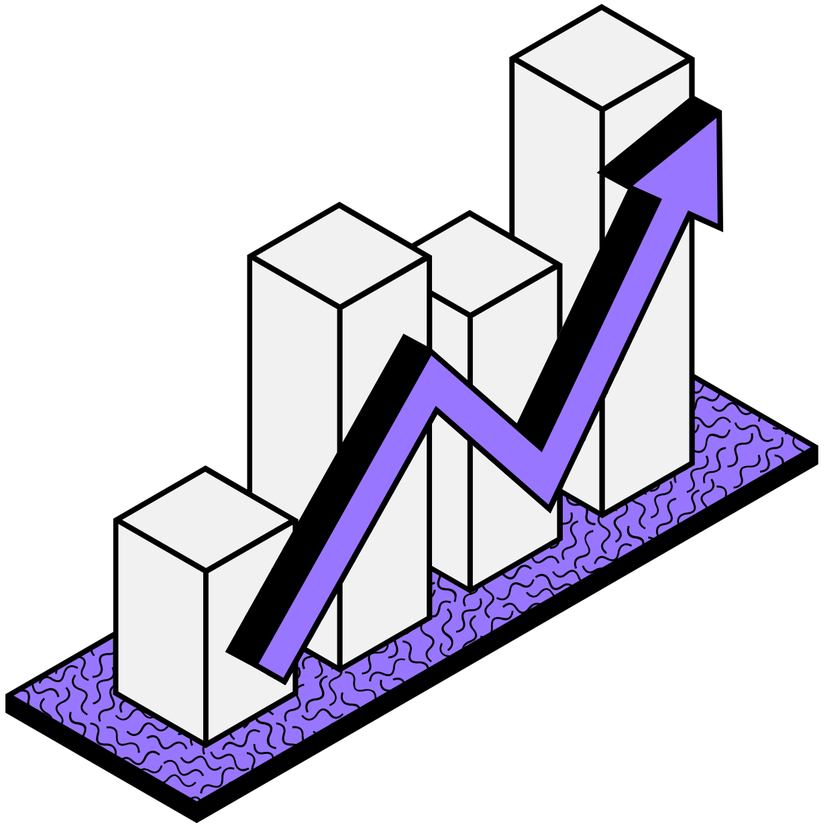
Métricas CK usadas

Métrica	Avalia	Problema quando alto
WMC	Complexidade	Classe difícil
DIT	Quantos níveis de herança	Difícil entendimento
NOC	classes herdam de uma classe base	Impacto de mudanças
CBO	Nível de acoplamento	Dependência alta
RFC	Métodos encadeados na execução	Difícil teste
LCOM	Classe que deveria ser dividida em várias	Classe mal estruturada



Valor Objetivo das métricas

Métrica	Baixo (Bom)	Moderado	Alto (Ruim)
WMC	1 – 10	11 – 20	> 20
DIT	0 – 2	3 – 5	> 5
NOC	0 – 3	4 – 6	> 6
CBO	0 – 5	6 – 10	> 10
RFC	0 – 50	51 – 100	> 100
LCOM	0	1 – 2	> 2
LCOM	0.0 – 0.3	0.4 – 0.7	> 0.7



Análise com IA

Projeto analisado

- Sistema CommitExplorer
- Aplicação Java com Spring Boot
- 14 classes selecionadas (serviço e controller)

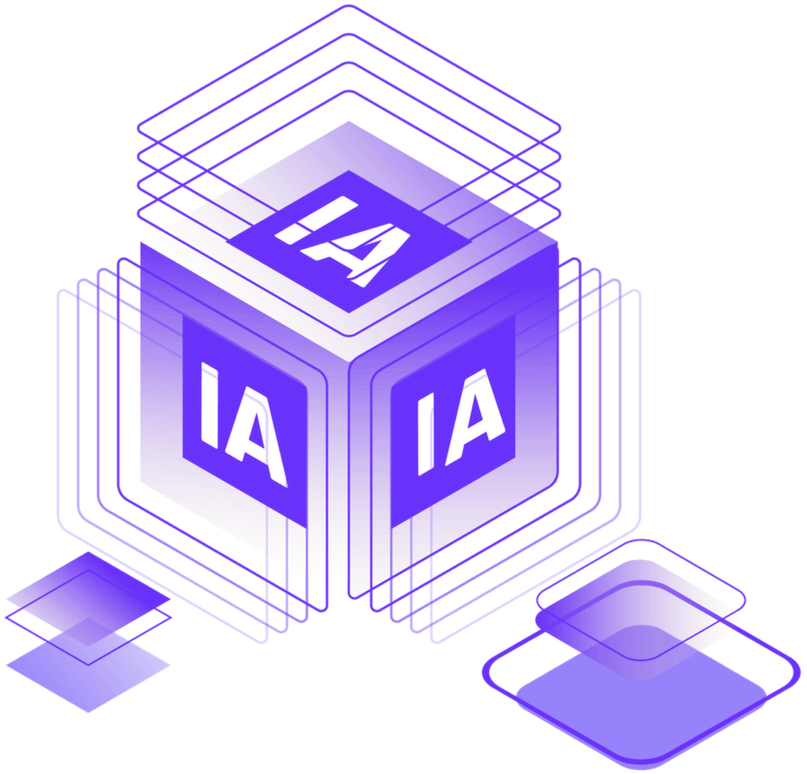
Ferramentas utilizadas

- Claude (Anthropic)
- ChatGPT (OpenAI)

Estratégia de análise

- Mesmas classes analisadas por ambas as IAs
- Comparação direta dos resultados

Prompt Padronizado



- Prompt estruturado com:
  - Definição das métricas CK
  - Critérios de contagem
  - Classificação (Adequado / Atenção / Crítico)

- Regras incluíam:
  - Tratamento de operadores lógicos (WMC)
  - Acoplamentos de framework (CBO)

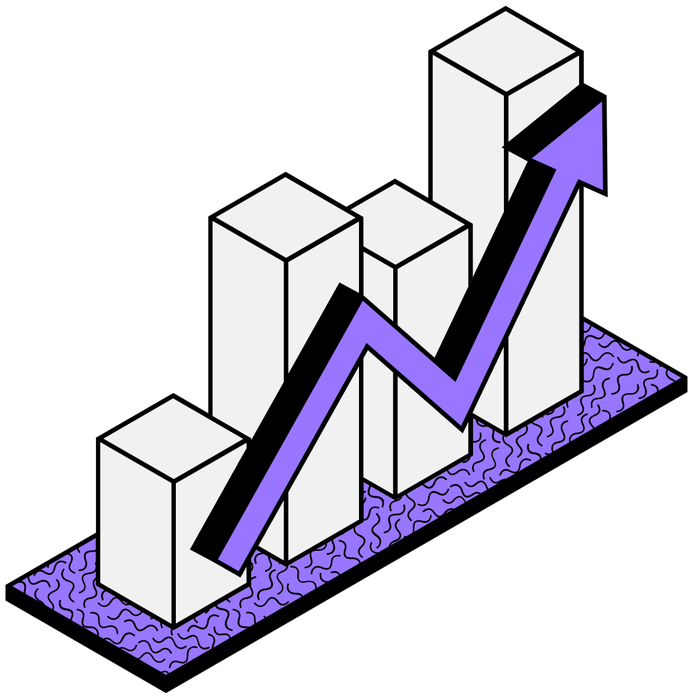
- Saída obrigatória:
  - Tabela resumo
  - Detalhamento por métrica

```
Você é um especialista em qualidade de software
orientado a objetos, com domínio das métricas
de Chidamber & Kemerer (1994).

Sua tarefa é analisar classes Java utilizando
rigorosamente as 6 métricas da CK Suite.

A análise deve ser técnica, fundamentada e
baseada exclusivamente em evidências estruturais
do código apresentado.

PARTE 1 — RESUMO EXECUTIVO
PARTE 2 — DETALHAMENTO TÉCNICO
CRITÉRIOS OPERACIONAIS (OBRIGATÓRIOS)
REGRAS GERAIS
```



Resultados
Análise com IA

CommitView.java

Métrica	Claude Val.	Claude Class.	GPT Val.	GPT Class.
WMC	11	Adequado	11	Adequado
DIT	1	Adequado	1	Adequado
NOC	0	Adequado	—	N. Det.
CBO	7	Atenção	10	Atenção
RFC	18	Adequado	~35	Atenção
LCOM	0	Adequado	0	Adequado

PontuacaoAnaliseService.java

Métrica	Claude Val.	Claude Class.	GPT Val.	GPT Class.
WMC	28	Atenção	~60	Crítico
DIT	1	Adequado	1	Adequado
NOC	0	Adequado	—	N. Det.
CBO	10	Crítico	~7	Atenção
RFC	42	Atenção	~40	Atenção
LCOM	5	Crítico	≥4	Crítico

AvaliadorAcademicoService.java

Métrica	Claude Val.	Claude Class.	GPT Val.	GPT Class.
WMC	28	Atenção	~21	Atenção
DIT	1	Adequado	1	Adequado
NOC	—	N. Det.	—	N. Det.
CBO	8	Atenção	~9	Crítico
RFC	38	Atenção	~20	Adequado
LCOM	2	Atenção	0-1	Adequado

ChartAnalisesAssembler.java

Métrica	Claude Val.	Claude Class.	GPT Val.	GPT Class.
WMC	14	Adequado	~11	Adequado
DIT	1	Adequado	1	Adequado
NOC	0	Adequado	—	N. Det.
CBO	7	Atenção	~8	Atenção
RFC	19	Adequado	~15	Adequado
LCOM	0	Adequado	0	Adequado

SonarQube

Plataforma de análise estática de código;

Bugs, vulnerabilidades e problemas de manutenção;

Servidor local;

Community, Developer e Enterprise.

SonarQube

SonarScanner;

Dados enviados para o servidor local;

Dashboard com projetos e métricas;

CKTools

Maurício Aniche, co-fundador da Alura;

Diversas métricas, incluindo as CK;

O arquivo gerado é um CSV, tanto para classes como métodos.

SonarQube e CKTools

Outras ferramentas, planilhas com filtros, SonarQube Enterprise;

Combinação da planilha do SonarQube com a do CKTools e Claude.

Divergência entre as IAs

Claude vs ChatGPT

Taxa de concordância geral: 62%

- Divergências concentradas em:
  - NOC (79%)
  - CBO (50%)
  - LCOM (50%)
- Baixa divergência em:
  - DIT (0%)
  - WMC (29%)
  - RFC (36%)

Métrica	Divergências	Taxa (%)	Nível	Padrão Principal
WMC	4 / 14	29%	**Moderada**	Claude tende a valores mais altos em classes de serviço
DIT	0 / 14	0%	**Nenhuma**	Concordância total — DIT=1 em 13 das 14 classes
NOC	11 / 14	79%	**Alta**	Claude estimou NOC=0; ChatGPT declarou N. Det.
CBO	7 / 14	50%	**Alta**	ChatGPT classifica controllers como Crítico; Claude como Adequado/Atenção
RFC	5 / 14	36%	**Moderada**	Claude mais conservador; ChatGPT inclui mais chamadas transitivas
LCOM	7 / 14	50%	**Alta**	Claude mais preciso em assimetrias de acesso a atributos

Por que as IAs divergiram?

Falta de contexto global do projeto

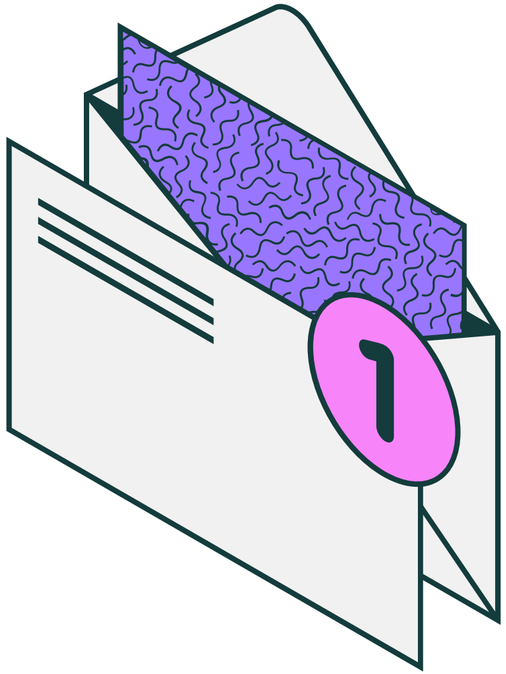
Impacta principalmente: NOC, CBO e RFC

Diferença de interpretação das métricas

Claude → mais restritivo
ChatGPT → mais abrangente

Tratamento de frameworks (Spring)

Claude → ignora acoplamentos declarativos
ChatGPT → considera como acoplamento



Exemplos de divergência na prática

- Exemplo WMC na classe: **PontuacaoAnaliseService**
  - Claude: 28 (Atenção)
  - ChatGPT: ~60 (Crítico)

Métrica	Claude Val.	Claude Class.	GPT Val.	GPT Class.
WMC	28	Atenção	~60	Crítico
DIT	1	Adequado	1	Adequado
NOC	0	Adequado	—	N. Det.
CBO	10	Crítico	~7	Atenção
RFC	42	Atenção	~40	Atenção
LCOM	5	Crítico	≥4	Crítico

- Exemplo de CBO em todos os **Controllers** analisados
  - ChatGPT: classifica como Crítico
  - Claude: subestima

	Métrica	Claude Val.	Claude Class.	GPT Val.	GPT Class.
AnaliseController	CBO	8	Atenção	13	Crítico
CommitController	CBO	4	Adequado	11	Crítico
DashboardController	CBO	4	Adequado	11	Crítico
GitController	CBO	5	Adequado	12	Crítico
ProjectController	CBO	8	Atenção	18	Crítico

- NOC
  - Claude: assume 0
  - ChatGPT: Não det.

Métrica	Claude Val.	Claude Class.	GPT Val.	GPT Class.
WMC	14	Adequado	~11	Adequado
DIT	1	Adequado	1	Adequado
NOC	0	Adequado	—	N. Det.
CBO	7	Atenção	~8	Atenção
RFC	19	Adequado	~15	Adequado
LCOM	0	Adequado	0	Adequado

Métrica	Claude Val.	Claude Class.	GPT Val.	GPT Class.
WMC	18	Crítico	~10	Adequado
DIT	2	Adequado	0	Adequado
NOC	0	Adequado	—	N. Det.
CBO	20	Crítico	~14	Crítico
RFC	55+	Crítico	~40	Atenção
LCOM	6	Crítico	~2	Atenção

Diferença entre os resultado

SonarQube e IAs

SonarQuber	IAs
Análise completa do projeto	Análise parcial (classe isolada)
Valores exatos	Valores estimados
Alta confiabilidade	Dependem do prompt

Principais divergências observadas

- **Subestimação** de métricas pelas IAs
  - RFC (ex: 96 vs ~20–38)
  - WMC (63 vs 28)
- CBO em controllers
  - SonarQube confirma **valores altos** (críticos)
  - IAs, principalmente Claude, **subestimam**
- Falta de contexto global impacta: NOC, CBO e RFC.

IAs analisam o código localmente, enquanto o SonarQube analisa o sistema como um todo.

Conclusão

- O estudo avaliou a qualidade de código do projeto **CommitExplorer**
- Utilizando métricas da suíte **CK** (Chidamber & Kemerer)

- Foram aplicadas três abordagens:
  - Análise automatizada (SonarQube)
  - Análise com IA (Claude e ChatGPT)

Conclusão

Resultados mostraram:

- Boa qualidade geral, mas com pontos críticos
- Destaque para:
  - Alta complexidade (WMC)
  - Alto acoplamento (CBO)
  - Baixa coesão (LCOM)

Comparação evidenciou:

- IAs com boa capacidade analítica
- Porém com limitações e divergências

Referências

Referências

Referências

CHIDAMBER, S. R.; KEMERER, C. F. A Metrics Suite for Object Oriented Design. IEEE Transactions on Software Engineering, v. 20, n. 6, p. 476–493, 1994.

McCABE, T. J. A Complexity Measure. IEEE Transactions on Software Engineering, v. 2, n. 4, p. 308–320, 1976.

CK Tool (versão 0.7.0). Disponível em: https://github.com/mauricioaniche/ck

SONARQUBE. Plataforma de análise contínua de qualidade de código. Disponível em: https://www.sonarqube.org/

Projeto CommitExplorer. Repositório GitHub. Disponível em: https://github.com/mateusback/commitExplorer

Obrigada!